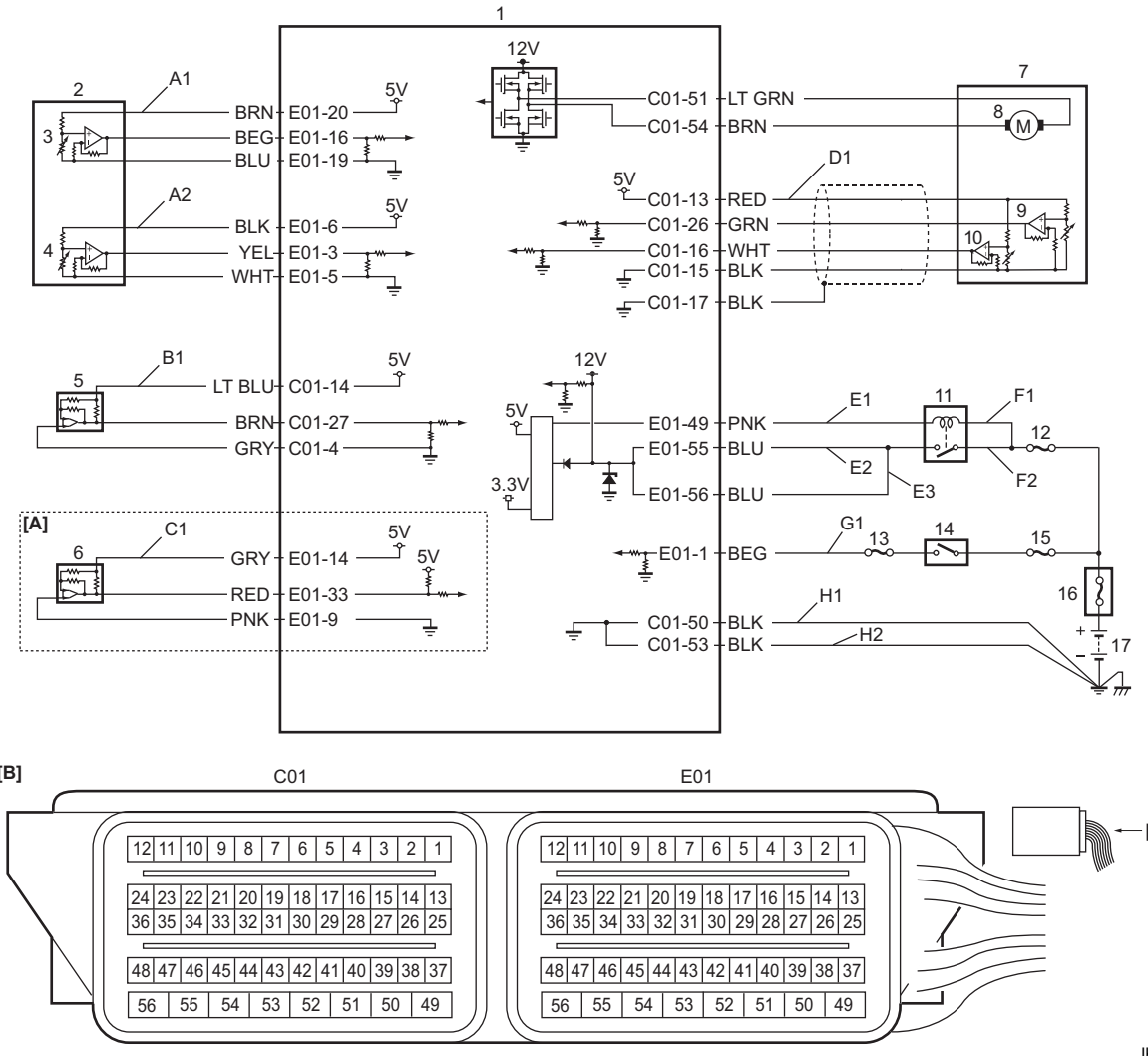
Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất ECM

AENK4L0B1104056

Sơ đồ mạch



IK4L0A110015-03

[A]: Model có trang bị hệ thống điều hòa A/C	F2: Mạch cấp nguồn rơ-le chính (phía công tắc)	8. Bộ chấp hành bướm ga
[B]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])	G1: Mạch tín hiệu công tắc máy vị trí ON	9. Cảm biến TP (chính)
A1: Mạch cấp nguồn (chính) cảm biến APP	H1: Mạch nối đất ECM 1	10. Cảm biến TP (phụ)
A2: Mạch cấp nguồn (phụ) cảm biến APP	H2: Mạch nối đất ECM 2	11. Rơ-le chính
B1: Mạch cấp nguồn cảm biến MAP	1. ECM	12. Cầu chì “FI”
C1: Mạch cấp nguồn cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C	2. Cảm biến APP	13. Cầu chì “IG”
D1: Mạch cấp nguồn cảm biến TP	3. Cảm biến APP (chính)	14. Công tắc máy (model khởi động bằng chìa khóa không có hệ thống mở cửa không cần chìa khóa) hoặc rơ-le IG11 (model khởi động bằng chìa khóa có hệ thống mở cửa không cần chìa khóa)
E1: Mạch điều khiển rơ-le chính	4. Cảm biến APP (phụ)	15. Cầu chì “IGN”
E2: Mạch cấp nguồn chính 2	5. Cảm biến MAP	16. Hộp cầu chì chính
E3: Mạch cấp nguồn chính 1	6. Cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C	17. Bình điện
F1: Mạch cấp nguồn rơ-le chính (phía cuộn dây)	7. Bộ thân bướm ga điện	

Mô tả mạch điện

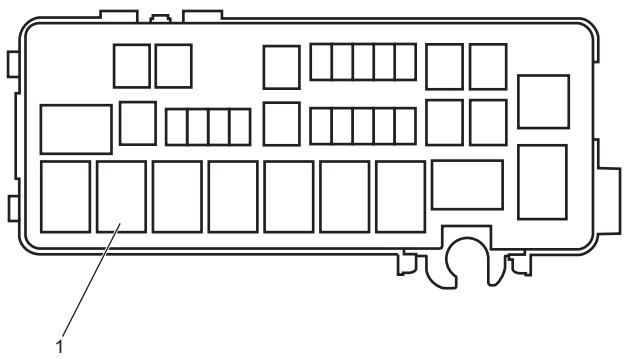
Khi công tắc máy ở vị trí “ON”, rơ-le chính chuyển sang ON (các tiếp xúc đóng) và nguồn chính được cấp cho ECM. ECM sau đó cấp nguồn 5 V cho các cảm biến sau đây: Cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C), cảm biến APP, cảm biến TP và cảm biến MAP.

AENK4L0B.book Page 131 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố

LƯU Ý

- **Trước khi khắc phục sự cố, hãy đọc "Phòng ngừa cho kiểm tra mạch ECM" trong "Phòng ngừa đối với động cơ" trong Phần 1 (Trang 1-1).**
- **Trước khi tiến hành, kiểm tra để đảm bảo những cầu chì liên quan của mạch nguồn ECM chưa bị nổ. Nếu cầu chì nào bị nổ, hãy thay cầu chì đó và kiểm tra xem các mạch được nối với nó có bị ngắn mạch với đất không.**

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra bình điện** 1) Kiểm tra để đảm bảo điện áp bình điện lớn hơn hoặc bằng 12 V. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 2.	Kiểm tra bình điện và máy phát điện theo "Kiểm tra bình điện" trong Phần 1J (Trang 1J-4) và "Kiểm tra máy phát điện" trong Phần 1J (Trang 1J-5).
2	**Kiểm tra bộ cấp nguồn rơ-le chính** 1) Với công tắc máy ở vị trí "OFF", tháo rơ-le chính (1) khỏi hộp cầu chì mạch riêng lẻ số 1.  IK4L0A110019-01 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới giắc cắm rơ-le chính có chính xác không. 3) Nếu kết nối ỔN, hãy xoay công tắc máy về vị trí "ON". 4) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa từng mạch "F1" và "F2" và dây nối đất bằng điện áp bình điện. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Kiểm tra để đảm bảo cầu chì "FI" chưa bị nổ. Nếu kết quả kiểm tra đã ỔN, hãy sửa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
3	**Kiểm tra rơ-le chính** 1) Kiểm tra rơ-le chính. ☞(Trang 1C-12) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 4.	Thay thế rơ-le chính.
4	**Kiểm tra mạch chế độ công tắc máy** 1) Với công tắc máy ở vị trí "OFF", lắp rơ-le chính vào hộp cầu chì mạch riêng lẻ số 1. 2) Rút các giắc cắm "C01" và "E01" khỏi ECM. 3) Kiểm tra xem kết nối cực tới các giắc cắm "C01" và "E01" đã đúng chưa. 4) Nếu kết nối ỔN, hãy xoay công tắc máy về vị trí "ON". 5) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa "G1" và dây nối đất bằng điện áp bình điện. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 5.	Kiểm tra để đảm bảo cầu chì "IG" hoặc cầu chì "IGN" chưa bị nổ. Nếu kết quả kiểm tra đã ỔN, hãy sửa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.

AENK4L0B.book Page 132 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bước	Hành động	Có	Không
5	**Kiểm tra mạch điều khiển rơ-le chính** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”. 2) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa “E1” và dây nối đất bằng điện áp bình điện. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 6.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
6	**Kiểm tra mạch cấp nguồn chính** 1) Sử dụng đường dây bảo dưỡng, nối đất “E1”. 2) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 3) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa từng mạch “E2” và “E3” và dây nối đất bằng điện áp bình điện. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 7.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
7	**Kiểm tra mạch nối đất ECM** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”. 2) Kiểm tra để đảm bảo điện trở giữa từng mạch “H1” và “H2” và dây nối đất nhỏ hơn 1 Ω. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 8.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
8	**Kiểm tra mạch cấp nguồn cảm biến** 1) Với công tắc máy ở vị trí “OFF”, cắm giắc cắm “C01” và “E01” vào ECM. 2) Rút các giắc cắm khỏi cảm biến APP, cảm biến MAP, bộ thân bướm ga điện và cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C). 3) Kiểm tra xem kết nối cực tới từng giắc cắm cảm biến có chính xác không. 4) Nếu kết nối ỔN, hãy xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 5) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa mỗi mạch sau đây và dây nối đất xấp xỉ 5 V. • A1 • A2 • B1 • C1 • D1 • E1 *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Các mạch cấp nguồn và mạch nối đất ECM ở tình trạng tốt.	Kiểm tra xem bộ dây điện có bị hở, ngắn mạch với bình điện và ngắn mạch với đất không. Nếu bộ dây điện trong tình trạng tốt, hãy thay ECM và kiểm tra lại mạch cấp nguồn và mạch nối đất ECM. ☞(Trang 1C-2)

Kiểm tra hoạt động cắt nhiên liệu

AENK4L0B1104057

1) Để cần chuyển số ở vị trí số 0 và dùng phanh tay.
2) Làm nóng động cơ đến nhiệt độ vận hành bình thường.
3) Khi nghe âm thanh của kim phun nhiên liệu (2) bằng tai nghe (1) hoặc loại máy tương tự, hãy tăng tốc độ động cơ tới mức cao hơn 3.000 vòng/phút.